Внеклеточный матрикс

Внекле́точный ма́трикс (англ. *extracellular matrix, ECM*) — внеклеточные структуры ткани (интерстициальный матрикс и базальные мембраны)[1]. Внеклеточный матрикс составляет основу соединительной ткани, обеспечивает механическую поддержку клеток и транспорт химических веществ. Кроме того, клетки соединительной ткани образуют с веществами матрикса межклеточные контакты (гемидесмосомы, адгезивные контакты и др.), которые могут выполнять сигнальные функции и участвовать в локомоции клеток. Так, в ходе эмбриогенеза многие клетки животных мигрируют, перемещаясь по внеклеточному матриксу, а отдельные его компоненты играют роль меток, определяющих путь миграции.

Основные компоненты внеклеточного матрикса — гликопротеины, протеогликаны и гиалуроновая кислота. Коллаген является превалирующим гликопротеином внеклеточного матрикса у большинства животных. В состав внеклеточного матрикса входит множество других компонентов: белки фибрин, эластин, а также фибронектины, ламинины и нидогены; в состав внеклеточного матрикса костной ткани входят минералы, такие как гидроксиапатит; можно считать внеклеточным матриксом и компоненты жидких соединительных тканей — плазму крови и лимфатическую жидкость.

При проведении доклинических и клинических исследований материалов на основе естественного внеклеточного матрикса используется преподготовка с использованием различных способов децеллюляризации[2]. Подготовка искусственных матриксов из синтетических материалов, как правило, связана с модификацией их объема или поверхности биологически активными соединениями для обеспечения лучшего прикрепления и пролиферации клеток[3].

См. также

- Децеллюляризация
- Молекулярный импринтинг
- Ниша стволовой клетки
- Аноикис

Примечания

1. Kumar, Abbas, Fausto; *Robbins and Cotran: Pathologic Basis of Disease*; Elsevier; 7th ed.
2. *Барановский Д.С., Демченко А.Г., Оганесян Р.В., Лебедев Г.В., Берсенева Д.А., Балясин М.В., Паршин В.Д., Люндуп А.В.* Получение бесклеточного матрикса хряща трахеи для тканеинженерных конструкций (http://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/723) // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2017. — Т. 72, № 4. — С. 254-260. —

ISSN 0869-6047 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0869-6047) . — doi:10.15690/vramn723 (https://dx.doi.org/10.15690%2Fvramn723) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20171113034924/http://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/723) 13 ноября 2017 года.

3. *Тенчурин Т.Х., Люндуп А.В., Демченко А.Г., Крашенинников М.Е., Балясин М.В., Клабуков И.Д., Шепелев А.Д., Мамагулашвили В.Г., Орехов А.С., Чвалун С.Н., Дюжева Т.Г.* Модификация биодеградируемого волокнистого матрикса эпидермальным фактором роста при эмульсионном электроформовании для стимулирования пролиферации эпителиальных клеток (https://elibrary.ru/item.asp?id=37047200) // Гены и клетки. — 2017. — Т. 12, № 4. — С. 47-52. — ISSN 2313-1829 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2313-1829) . — doi:10.23868/201707029 (https://dx.doi.org/10.23868%2F201707029) .

Литература

- *Рукша Т. Г.* *и др.* Внеклеточный матрикс кожи: роль в развитии дерматологических заболеваний (https://web.archive.org/web/20170516195619/http://www.vestnikdv.ru/archive/13_06_03.pdf) / Т. Г. Рукша, М. Б. Аксененко, Г. М. Климина, Л. В. Новикова // Вестник дерматологии и венерологии. 2013. № 6. С. 32-39.
- Kafili, G., Kabir, H., Jalali Kandeloos, A., Golafshan, E., Ghasemi, S., Mashayekhan, S., & Taebnia, N. (2023). Recent advances in soluble decellularized extracellular matrix for heart tissue engineering and organ modeling. Journal of Biomaterials Applications, 38(5), 577-604. PMID 38006224 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38006224) PMC 10676626 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10676626) doi:10.1177/08853282231207216 (https://dx.doi.org/10.1177%2F08853282231207216)
- Harmansa, S., Erlich, A., Eloy, C., Zurlo, G., & Lecuit, T. (2023). Growth anisotropy of the extracellular matrix shapes a developing organ. Nature Communications, 14(1), 1220. PMID 36869053 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36869053) PMC 9984492 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9984492) doi:10.1038/s41467-023-36739-y (https://dx.doi.org/10.1038%2Fs41467-023-36739-y)
- Stramer, B. M. (2024). The extracellular matrix in tissue morphogenesis: No longer a backseat driver. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667290123000591) Cells & Development, 177, 203883. PMID 37935283 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37935283) doi:10.1016/j.cdev.2023.203883 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cdev.2023.203883)

Это заготовка статьи по биологии. Помогите Википедии, дополнив её.

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

Узнать боль

Сообщить об ошибке

c/ar tic le s/ P M C 1 0 6 7 6 6 2 6)

g o v/ p m c/ ar tic le s/ P M C 9 9 8 4 4 9 2)